



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number
TSG-692890



Tên Khách Hàng **MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED**
Customer: **Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.**

Nhà sản xuất: KENWOOD
Manufacturer:

Tên thiết bị: Bộ Dao Động
Description: Oscillator

Kiểu: AG-203D
Model Number:

Phạm vi đo:
Size / Range: All checked

Số hiệu: 9040297

Serial #:

Số quản lý: 50588

Asset Number:

Hiệu chuẩn bởi: DUNG LE VAN

Calibrated By:

Ngày hiệu chuẩn: 28/AUG/2026

Calibration Date:

Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị): 28/AUG/2027

Recommended Due:

Nơi hiệu chuẩn: Tại cơ sở của Khách Hàng

Calibration Location: On-Site

Điều kiện khi nhận: Trong sai số cho phép

Condition Received: IN TOLERANCE

Điều kiện khi trả: Trong sai số cho phép

Condition Returned: IN TOLERANCE

Chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn tuân theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, phù hợp với các quy trình tham chiếu. Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn có thể được truy nguyên tới hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất này đến từ một Viện Đo Lường Quốc Gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận, hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k=2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố về sự phù hợp tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8:2019. Mẫu chứng nhận này sẽ "không được sao chép" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (Theo yêu cầu của CV2222 TĐC-ĐL).

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster Electronics. This measuring instrument shall not be used for trade, payment, safety, health, environmental, inspection, or judicial purposes. Not to be used for verification of Group 2 measuring instruments (per Official Letter No. 2222/TĐC-ĐL).

Số P.O: BG26/006971

P.O. Number:

Ngày ban hành: 2026-09-15 01:44:49.5530000 -07:00

Issue date:

Quy trình hiệu chuẩn: TEV-TF004-21

Procedure:

Điều kiện môi trường: 25 °C / 50 %RH

Environment:

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú (Remark) :

Các thiết bị chuẩn được sử dụng (Standards Used)

Mã số thiết bị	Nhà Sản Xuất	Kiểu	Hạn hiệu chuẩn	Giấy C.N. Số	Liên kết chuẩn
Asset Number	Manufacturer	Model	Due Date	Report Number	Traceability
EL0003	AGILENT	53131A	APR/15/2027	TSG-0-652152	NMI
EL0268	PANASONIC	VP-7722A	JUN/20/2027	TSG-0-662997	NMI
EL0313	KEYSIGHT	34461A	NOV/25/2026	TSG-0-567615-R1	NMI

Đảm bảo chất lượng:
Quality Assurance:



Nguyễn Văn Tiến

Giám sát kỹ thuật:
Technical Manager:



Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

540.1/Certificates.VE.Rev 11



Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-692890

Nhà sản xuất / Manufacturer :
KENWOOD

Kiểu / Model :
AG-203D

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
50588 / 9040297

1. Xác minh tần số

Frequency verification

Thang đo Range	Giá trị hiển thị UUT value	Giá trị đo được Measured value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
1 MHz	10 Hz	10.060 Hz	8.700 Hz	11.300 Hz	Đạt/Pass	0.009 Hz
	100 Hz	100.18 Hz	96.00 Hz	104.00 Hz	Đạt/Pass	0.06 Hz
	1 kHz	1.0016 kHz	0.9690 kHz	1.0310 kHz	Đạt/Pass	0.0006 kHz
	10 kHz	10.019 kHz	9.699 kHz	10.301 kHz	Đạt/Pass	0.006 kHz
	100 kHz	100.18 kHz	97.00 kHz	103.00 kHz	Đạt/Pass	0.06 kHz
	1 MHz	1.0017 MHz	0.9690 MHz	1.0310 MHz	Đạt/Pass	0.0006 MHz

2. Xác minh độ phẳng

Zero dB flatness verification.

Tần số Frequency	Giá trị danh định Nominal value	Giá trị đo được Measured value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
1 kHz	0.00 dB		Ref.			
100 Hz	0.00 dB	0.01 dB	-0.50 dB	0.50 dB	Đạt/Pass	0.02 dB
500 Hz	0.00 dB	0.00 dB	-0.50 dB	0.50 dB	Đạt/Pass	0.02 dB
10 kHz	0.00 dB	-0.05 dB	-0.50 dB	0.50 dB	Đạt/Pass	0.02 dB
50 kHz	0.00 dB	0.00 dB	-0.50 dB	0.50 dB	Đạt/Pass	0.02 dB
100 kHz	0.00 dB	0.02 dB	-0.50 dB	0.50 dB	Đạt/Pass	0.02 dB
500 kHz	0.00 dB	-0.07 dB	-0.50 dB	0.50 dB	Đạt/Pass	0.02 dB
1 MHz	0.00 dB	-0.14 dB	-0.50 dB	0.50 dB	Đạt/Pass	0.02 dB

3. Xác minh đầu ra suy hao

Output attenuator verification.

Tần số Frequency	Giá trị danh định Nominal value	Giá trị đo được Measured value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
1 kHz	0.0 dB		Ref.			
	-10.0 dB	-9.93 dB	-11.00 dB	-9.00 dB	Đạt/Pass	0.06 dB
	-20.0 dB	-19.93 dB	-21.00 dB	-19.00 dB	Đạt/Pass	0.06 dB
	-30.0 dB	-29.94 dB	-31.00 dB	-29.00 dB	Đạt/Pass	0.06 dB
	-40.0 dB	-39.86 dB	-41.00 dB	-39.00 dB	Đạt/Pass	0.06 dB
	-50.0 dB	-49.77 dB	-51.00 dB	-49.00 dB	Đạt/Pass	0.06 dB



Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-692890

Nhà sản xuất / Manufacturer :
KENWOOD

Kiểu / Model :
AG-203D

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
50588 / 9040297

4. Xác minh độ méo

Distortion verification

Dạng sóng <i>Wave form</i>	Giá trị hiển thị <i>UUT value</i>	Giá trị đo được <i>Measured value</i>	Dung sai cho phép <i>Tolerances limit</i>		Kết quả <i>Result</i>	Độ KĐBĐ mở rộng <i>Expanded uncertainty</i>
			Nhỏ nhất <i>Min</i>	Lớn nhất <i>Max</i>		
Sóng sine <i>(Sine wave)</i>	10 Hz	0.035 %	-	1.500 %	Đạt/Pass	0.004 %
	100 Hz	0.026 %	-	1.500 %	Đạt/Pass	0.004 %
	1 kHz	0.041 %	-	1.500 %	Đạt/Pass	0.004 %
	10 kHz	0.036 %	-	1.500 %	Đạt/Pass	0.004 %
	100 kHz	0.029 %	-	1.500 %	Đạt/Pass	0.004 %

• Ghi chú (Notes):

- _ UUT: Phương tiện-thiết bị-dụng cụ được hiệu chuẩn / *Unit Under Test*.
- _ Dung sai cho phép theo bảng trên được tính toán theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
The tolerances limit on table above are based on manufacturer's specification.
- _ Số liệu trong báo cáo là số liệu không qua hiệu chỉnh / *No Adjustment*

Thực hiện bởi:
Performed by



Le Van Dung